HACKERS DO BEM

FUNDAMENTAL - TURMA 20

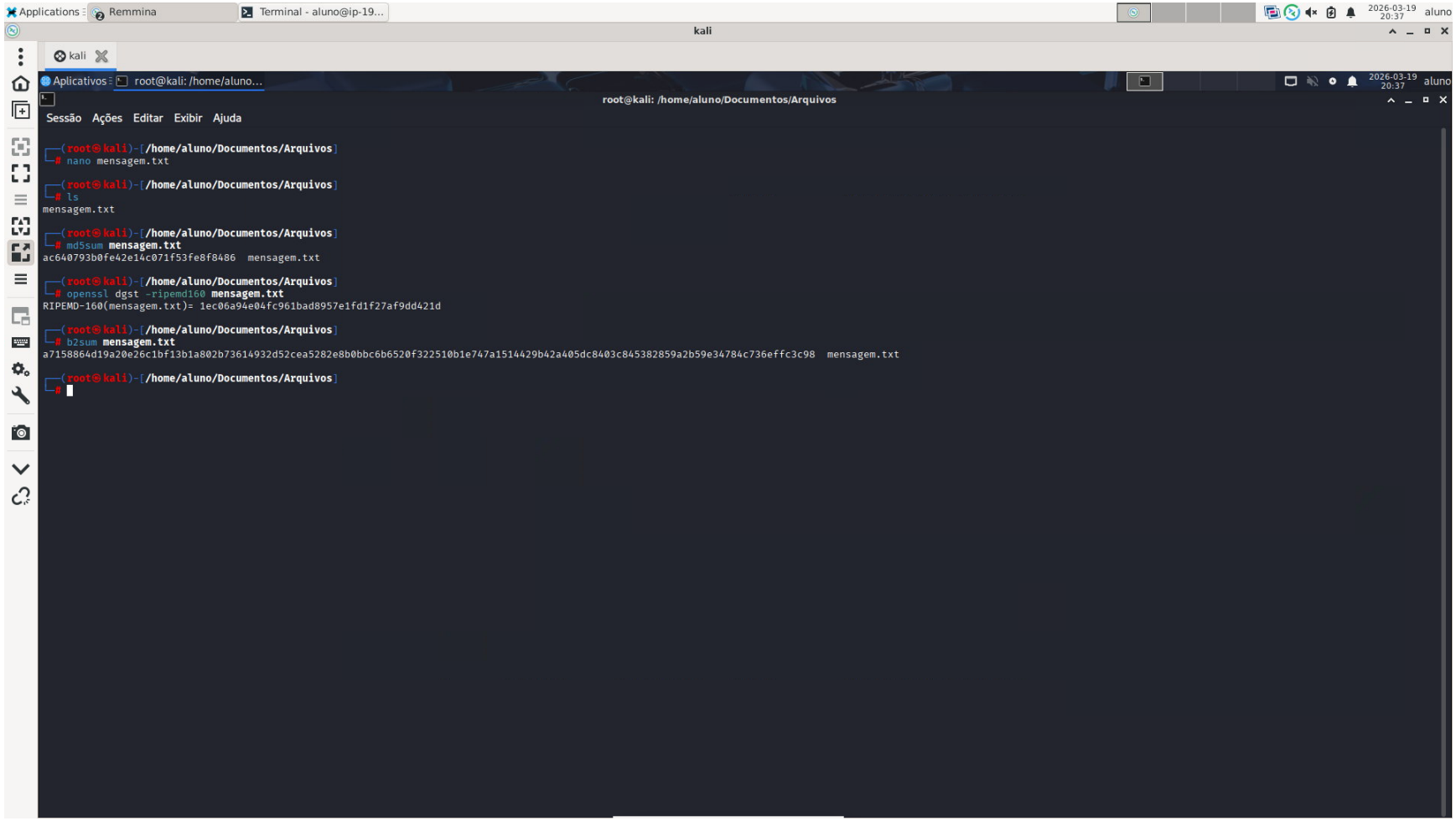
Aluno : Caio Dos Santos Leal

MÓDULO 8

ATIVIDADE PRÁTICA 2

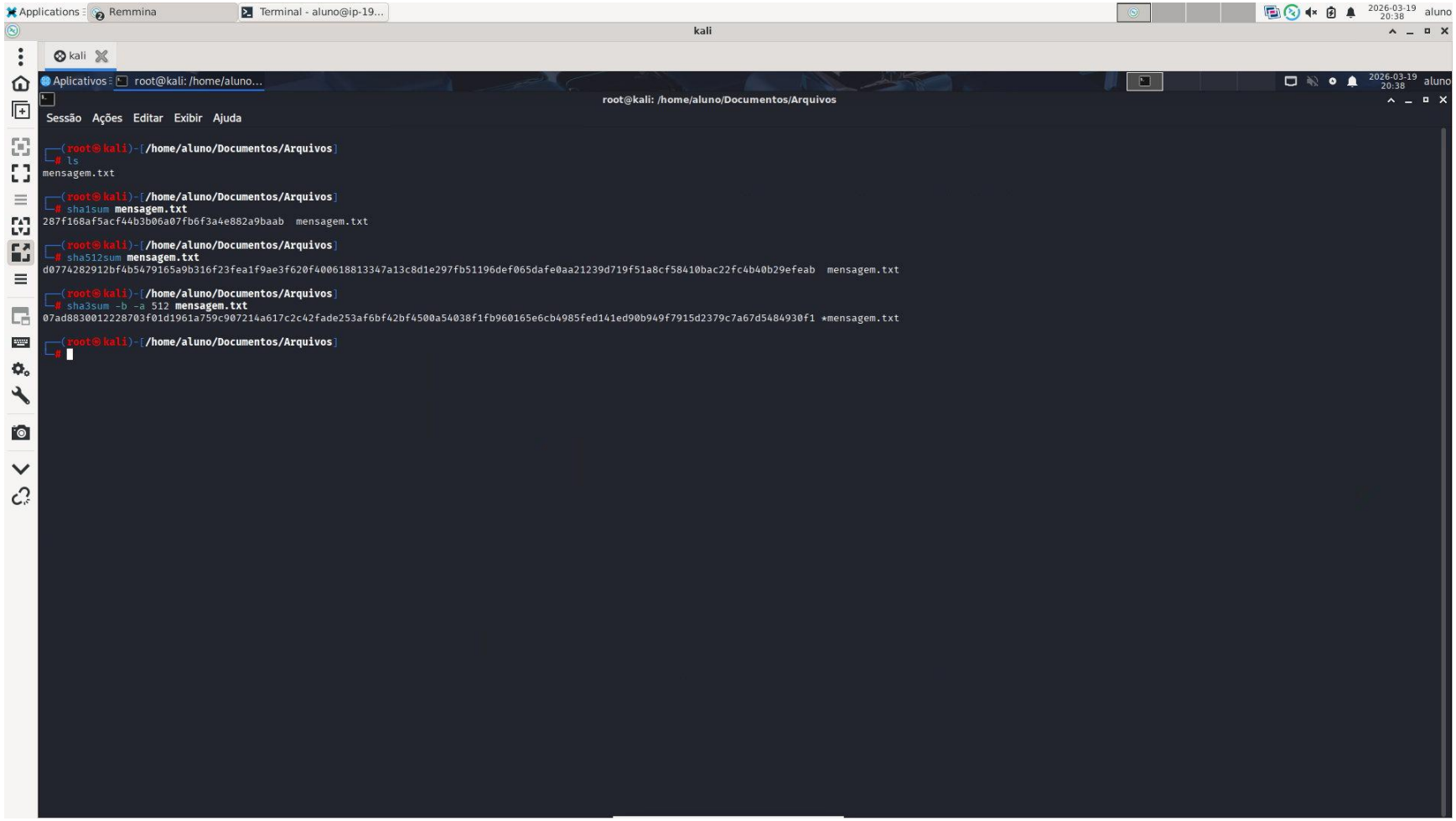
Atividade 8.6: passo 7

Resultado do cálculo do hash Blake2 do arquivo mensagem.txt no Kali Linux.



Atividade 8.7: passo 5

Resultado do cálculo do hash SHA-3 de 512 bits do arquivo mensagem.txt.



Atividade 8.8: passo 5

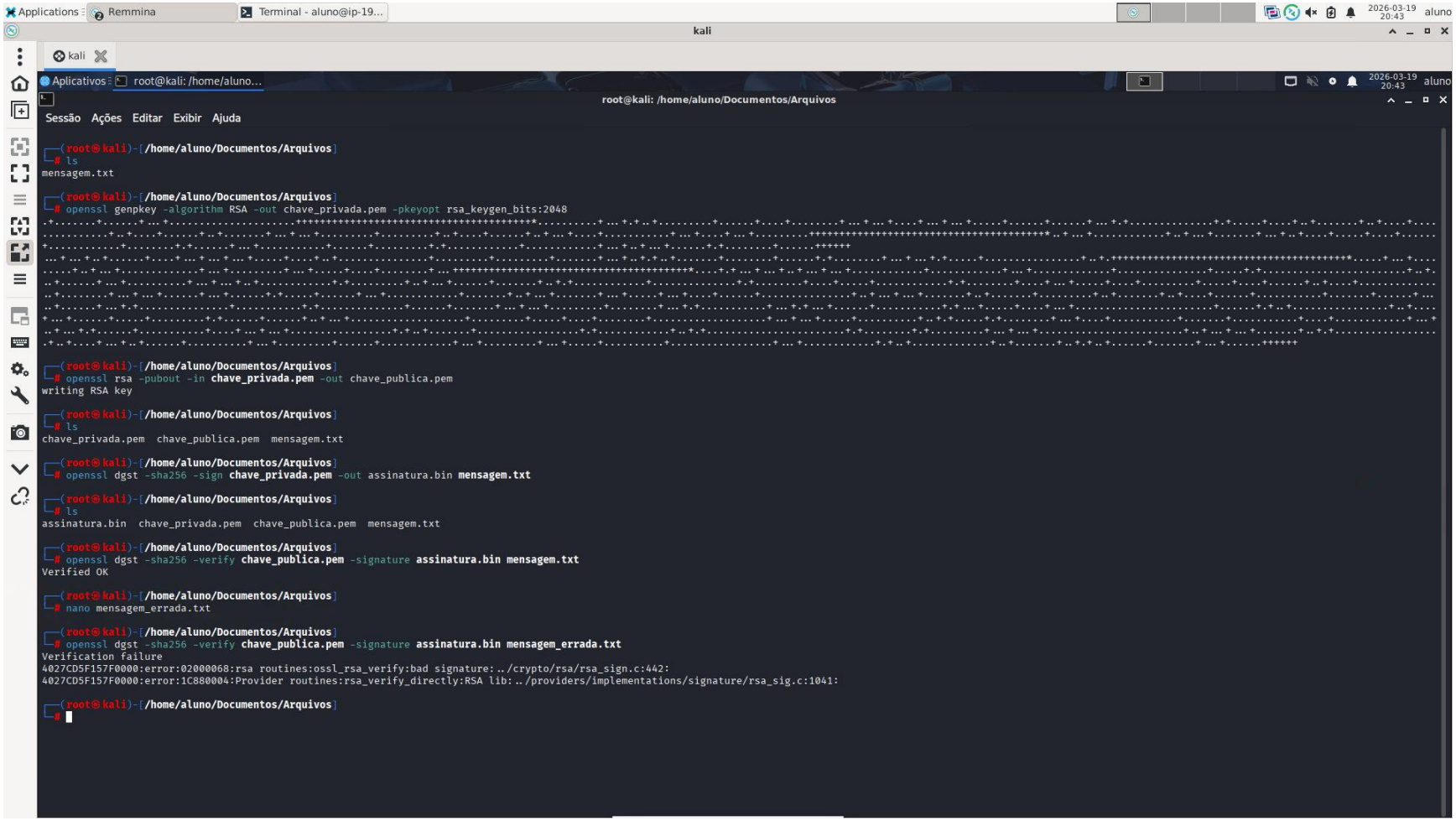
Resultado da descriptografia do arquivo criptografado com RSA, exibindo o conteúdo original recuperado.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl genpkey -algorithm RSA -out chave_privada.pem
..+..+...+.........+...+...+.........+.+..+...+...+.+...+......+..+.........+......+....+...+.............+...+.....+.+.....+......+...+.+.....+.+.........+.....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*..+......+......+.......+...
..+.........+........+...+.........+...+....+........+...+....+...+......+.....+.+...+...+..+.+.....................+.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*...+...+.................+...+..+.........+....+..+..........+...........+
....+......+............+..+.+...+.............+......+.+...+..+.+..+.....++++++
...+......+............+.+..+.......+......+.....+....+.....+......+...........+...........+.........+......+.+..............+.........+....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*....+...+..............+...+.......+...........+.....
........+..+....+...+..+....+......+.........+...........+...+......+...........+...........+....+......+...+.....+.+......+........+......+....++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++*......++++++

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl rsa -pubout -in chave_privada.pem -out chave_publica.pem
writing RSA key

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
chave_privada.pem  chave_publica.pem  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey chave_publica.pem -in mensagem.txt -out arquivo_criptografado

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  chave_privada.pem  chave_publica.pem  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl pkeyutl -decrypt -inkey chave_privada.pem -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  chave_privada.pem  chave_publica.pem  mensagem_recuperada.txt  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# cat mensagem_recuperada.txt
Hackers do bem!

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─#
```

Atividade 8.9: passo 6

Resultado da descriptografia do arquivo utilizando ECC e AES, com exibição da mensagem original recuperada.

```
┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl ecparam -name prime256v1 -genkey -noout -out chave_privada.pem

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl ec -in chave_privada.pem -pubout -out chave_publica.pem
read EC key
writing EC key

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
chave_privada.pem  chave_publica.pem  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl rand -out chave_sessao.bin 32

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl pkeyutl -derive -inkey chave_privada.pem -peerkey chave_publica.pem -out chave_compartilhada.bin

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
chave_compartilhada.bin  chave_privada.pem  chave_publica.pem  chave_sessao.bin  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -aes-256-cbc -salt -in mensagem.txt -out arquivo_criptografado -pass file:chave_sessao.bin
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  chave_compartilhada.bin  chave_privada.pem  chave_publica.pem  chave_sessao.bin  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# openssl enc -d -aes-256-cbc -in arquivo_criptografado -out mensagem_recuperada.txt -pass file:chave_sessao.bin
*** WARNING : deprecated key derivation used.
Using -iter or -pbkdf2 would be better.

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# ls
arquivo_criptografado  chave_compartilhada.bin  chave_privada.pem  chave_publica.pem  chave_sessao.bin  mensagem_recuperada.txt  mensagem.txt

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─# cat mensagem_recuperada.txt
Hackers do bem!

┌──(root㉿kali)-[/home/aluno/Documentos/Arquivos]
└─#
```

Atividade 8.10: passo 9

Resultado da verificação de assinatura digital inválida ao utilizar um arquivo alterado.